Ứng dụng AI trong Nông nghiệp

Chương 1: Nền tảng của Trí tuệ Nhân tạo

Giảng viên

Đại học Đông Á

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

Nội dung chính

1. Giới thiệu chung
2. Trí tuệ nhân tạo là gì?
3. AI trong Nông nghiệp
4. Các giai đoạn của AI
5. Phân loại AI theo chức năng
6. Công nghệ lõi của AI
7. Ứng dụng thực tiễn
8. Tóm tắt

Giới thiệu chung

- Thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng và vươn tới nhiều ngành công nghiệp.
- Nông nghiệp là một trong những nhánh quan trọng nhất, đóng góp gần **17% doanh thu** cho nền kinh tế.
- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dân số gia tăng, AI giúp:
  - Tăng cường năng suất cây trồng.
  - Bảo vệ mùa màng hiệu quả hơn.

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Định nghĩa cốt lõi

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực của Khoa học Máy tính cố gắng định nghĩa lại các nhiệm vụ của con người bằng máy móc với kết quả tốt hơn và độ chính xác tối đa.

Các góc nhìn về AI:

- Kết hợp kỹ thuật và khoa học để làm máy móc trở nên thông minh.
- Máy móc có thể bắt chước hành vi, suy nghĩ và học hỏi giống con người.
- *"Nhân tạo"* = không có sự can thiệp của con người. *"Trí tuệ"* = khả năng thực hiện nhiệm vụ giống não bộ.

Sự cần thiết của AI trong Nông nghiệp

- Nông nghiệp là nghề lâu đời. Qua nhiều thế hệ, dân số luôn tăng dẫn đến nhu cầu lương thực tăng, nhưng sản lượng lại có xu hướng giảm.
- **Giải pháp từ AI**:
  - Tự động hóa sản xuất nông nghiệp mà không cần sự can thiệp thủ công.
  - Phân tích đồng ruộng để thu hoạch, giám sát cây trồng và điều kiện đất đai theo thời gian.
  - Dự báo thời tiết.
  - Cải thiện kỹ thuật canh tác bằng cách cung cấp dữ liệu chính xác theo yêu cầu.

Các giai đoạn của Trí tuệ nhân tạo

1. **Trí tuệ nhân tạo hẹp (ANI - Artificial Narrow Intelligence)**:
   - Còn gọi là *AI yếu*. Chỉ thực hiện được các nhiệm vụ được xác định trước, không có khả năng tự nhận thức.
   - *Ví dụ*: Siri, xe tự lái, Alpha Go.
2. **Trí tuệ nhân tạo chung (AGI - Artificial General Intelligence)**:
   - Còn gọi là *AI mạnh*. Khả năng suy nghĩ và ra quyết định giống con người. (Hiện tại chưa hoàn thiện).
3. **Siêu trí tuệ nhân tạo (ASI - Artificial Super Intelligence)**:
   - Giai đoạn giả định trong tương lai, nơi AI vượt qua mọi giới hạn và lấn át con người.

Phân loại hệ thống AI theo chức năng

- **AI phản ứng (Reactive Machine)**: Dựa trên dữ liệu hiện tại để giải quyết tình huống hiện tại. Không lưu trữ bộ nhớ, phạm vi hẹp.
- **AI bộ nhớ hạn chế (Limited Memory)**: Lưu trữ dữ liệu quá khứ để học hỏi và dự đoán nhiệm vụ trong tương lai.
- **AI Lý thuyết Tâm trí (Theory of Mind)**: Hệ thống tiên tiến suy đoán và thấu hiểu cảm xúc con người trong các tình huống.
- **AI Tự nhận thức (Self-Aware)**: Giai đoạn cuối cùng nơi hệ thống AI có ý thức độc lập và tự nhận thức.

Các công nghệ nhánh của Trí tuệ nhân tạo

Các hệ thống AI trong thực tế được xây dựng dựa trên sự kết hợp của các công nghệ:

- Học máy (Machine Learning)
- Học sâu (Deep Learning)
- Thị giác máy tính (Computer Vision)
- Khoa học dữ liệu (Data Science)
- Dữ liệu lớn (Big Data)

→ *Các công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp để cải thiện sản xuất và mang lại hiệu quả thu hoạch.*

Ứng dụng AI trong Nông nghiệp (Phần 1)

1. **Bot Nông nghiệp Trí tuệ nhân tạo**:
   - Hỗ trợ tìm ra kỹ thuật thu hoạch hiệu quả.
   - Bảo vệ cây trồng khỏi cỏ dại.
   - Sử dụng *Thị giác máy tính* để phát hiện bệnh và phun thuốc trừ sâu đúng thời điểm.
   - Thu hoạch với khối lượng lớn và tốc độ nhanh hơn lao động con người.

2. **Giám sát sức khỏe cây trồng và đất**:
   - Nhận dạng hình ảnh để phát hiện khiếm khuyết của cây.
   - Sử dụng học sâu để phân tích thiếu hụt dinh dưỡng, sâu bệnh.

Ứng dụng AI trong Nông nghiệp (Phần 2)

3. **Hệ thống chuyên gia nông nghiệp**:
   - Lưu trữ kiến thức từ nhiều chuyên gia.
   - Cung cấp hướng dẫn phù hợp và đưa ra quyết định thực tiễn cho nông dân.

4. **Dữ liệu thời tiết dự báo**:
   - Cập nhật thay đổi thời tiết đột ngột.
   - Giúp nông dân có biện pháp phòng ngừa bảo vệ cây trồng khỏi rủi ro thời tiết.

Ứng dụng AI trong Nông nghiệp (Phần 3)

5. **Máy bay không người lái (Drones)**:
   - Lập trình tuyến đường bay trên không.
   - Chụp dữ liệu hình ảnh, quét tìm cây trồng nhiễm bệnh, phun thuốc mục tiêu.
   - Cung cấp thông tin thời gian thực về nhu cầu nước, phân bón.

6. **Thu hoạch trong nhà (Indoor Farming)**:
   - Tự động hóa quá trình thu hoạch, cung cấp ánh sáng nhân tạo.
   - Phân tích môi trường khép kín (như thủy canh, aquaponics) giúp việc canh tác trở nên đơn giản hơn.

Tóm tắt

Kết luận

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng năng suất và bảo vệ cây trồng trong thời gian thực. Bằng cách ứng dụng AI, nông dân có thể giải quyết các thách thức truyền thống như biến đổi khí hậu, sâu bệnh và cỏ dại.

Thông điệp: Do sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, người nông dân cũng cần nâng cấp kỹ thuật canh tác để tiết kiệm thời gian, công sức và tối ưu hóa sản lượng, trong đó AI đóng vai trò hạt nhân.

Xin Cảm Ơn!